École Nationale des Sciences Appliquées – Agadir

Rapport de Projet

Analyse d'un Portefeuille d'Actions

Comparaison avec l'Indice S&P 500

Période étudiée : Octobre 2022 – Octobre 2025

Étudiants :

Otmane Ziki

Nada Kaisse

Hossam Sabri

Encadrant :

Mme Ghizlane Lakhnati

Formation :

Première année en Finance et Ingénierie Décisionnelle

Année universitaire 2024–2025

Agadir, le 23 novembre 2025

Résumé exécutif

Dans le cadre de la compétition FinDay 2025, ce projet a pour objectif d'analyser la performance d'un portefeuille d'actions construit à partir de données historiques réelles et de le comparer à l'indice de référence S&P 500. La période étudiée s'étend d'octobre 2022 à octobre 2025, ce qui permet de couvrir un contexte de marché marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et le développement rapide des technologies liées à l'intelligence artificielle.

Notre univers d'investissement est constitué de dix actions américaines cotées sur les marchés NASDAQ et NYSE, complétées par deux cryptomonnaies (Bitcoin et Ethereum). Le portefeuille vise un profil de risque moyen, en combinant des valeurs de croissance (technologie et intelligence artificielle) et des titres plus défensifs (santé, consommation de base, énergie). L'indice S&P 500 est retenu comme benchmark, car il représente un portefeuille de marché large et diversifié.

Les données de prix ajustés quotidiennes sont utilisées pour calculer les rendements, la volatilité, le ratio de Sharpe, le bêta, l'Information Ratio et diverses mesures de corrélation. Ces indicateurs permettent d'évaluer la performance non seulement en niveau, mais aussi ajustée du risque, et de mesurer la contribution de la diversification sectorielle à la réduction de la volatilité globale.

Les résultats montrent que notre portefeuille surperforme largement l'indice de référence. Sur la période étudiée, il affiche un rendement annuel moyen nettement supérieur à celui du S&P 500, tout en présentant un ratio de Sharpe plus élevé. Autrement dit, le portefeuille génère non seulement une performance brute supérieure, mais le fait avec une meilleure efficacité risque/rendement. Cette surperformance se traduit également par un alpha positif et significatif par rapport au benchmark, ce qui met en évidence la pertinence des choix sectoriels et de la construction de portefeuille.

Table des matières

Résumé exécutif **1**

1 Introduction **4**
1.1 Contexte général 4
1.2 Objectifs du projet 4
1.3 Organisation du rapport 5

2 Cadre théorique et méthodologique **6**
2.1 Notions de base en gestion de portefeuille 6
2.2 Mesures de rendement et de risque 6
2.3 Indicateurs de performance utilisés 7
2.4 Périmètre de l'étude et hypothèses 7

3 Univers d'investissement **8**
3.1 Sélection des actions 8
3.2 Sélection des cryptomonnaies 8
3.3 Choix du benchmark S&P 500 9

4 Construction du portefeuille **10**
4.1 Stratégie de risque et allocation 10
4.2 Contraintes de la compétition FinDay 10
4.3 Répartition sectorielle du portefeuille 11

5 Résultats empiriques **13**
5.1 Statistiques descriptives des actifs 13
5.2 Performance du portefeuille par rapport au benchmark 14
5.3 Analyse de la diversification et des corrélations 15

6 Discussion **16**
6.1 Interprétation des résultats 16
6.2 Rôle des cryptomonnaies dans le portefeuille 17
6.3 Forces et limites de la stratégie proposée 17

7 Conclusion et perspectives **19**
7.1 Bilan du projet 19
7.2 Perspectives d'amélioration 20
7.3 Graphiques supplémentaires 21

1 Introduction

1.1 Contexte général

Les marchés financiers occupent une place centrale dans le financement de l'économie réelle. Ils offrent aux entreprises la possibilité de lever des capitaux et aux investisseurs l'opportunité de placer leur épargne dans des actifs plus ou moins risqués. Dans ce contexte, la gestion de portefeuille vise à construire des combinaisons d'actifs qui maximisent le rendement attendu tout en maîtrisant le niveau de risque supporté par l'investisseur.

Au cours de la période récente, les marchés boursiers ont été marqués par une forte incertitude macroéconomique. L'année 2022 a été dominée par la remontée de l'inflation, le resserrement monétaire des banques centrales et une hausse généralisée des taux d'intérêt. Les années 2023 et 2024 ont vu l'attention se déplacer vers le développement rapide des technologies liées à l'intelligence artificielle, qui a particulièrement soutenu les valeurs technologiques, tandis que certains secteurs plus défensifs, comme la santé et la consommation de base, ont joué un rôle stabilisateur dans les portefeuilles.

Dans ce contexte, la construction et l'analyse d'un portefeuille d'actions permettent d'illustrer concrètement les principaux concepts de la gestion de portefeuille : diversification, rendement, risque, corrélation et performance relative à un indice de référence. Le présent travail s'inscrit dans le cadre de la compétition FinDay 2025 organisée au sein de l'École Nationale des Sciences Appliquées d'Agadir.

1.2 Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de construire et d'évaluer un portefeuille d'actions composé de dix valeurs américaines et de deux cryptomonnaies, puis de comparer sa performance à celle de l'indice S&P 500 sur la période d'octobre 2022 à octobre 2025. Le portefeuille doit respecter un ensemble de contraintes définies par le règlement de la compétition FinDay, notamment en termes de nombre d'actifs, de poids maximum par ligne et de proportion allouée aux cryptomonnaies.

Plus précisément, le projet poursuit les objectifs suivants :

— Sélectionner un univers d'investissement cohérent avec le thème de la compétition et la période étudiée ;
— Proposer une répartition des poids reflétant un profil de risque moyen ;
— Mesurer les principales statistiques de rendement et de risque du portefeuille et du benchmark ;
— Evaluer la performance relative du portefeuille à l'aide d'indicateurs tels que le ratio de Sharpe, l'alpha, le bêta et l'Information Ratio ;
— Analyser le rôle de la diversification sectorielle et de l'introduction de cryptomonnaies dans la performance globale du portefeuille.

1.3 Organisation du rapport

Ce rapport est structuré de manière à présenter de façon progressive le cadre théorique, la méthodologie adoptée et les résultats obtenus. Le chapitre 2 introduit les notions de base de la gestion de portefeuille ainsi que les principales mesures de rendement et de risque utilisées dans l'analyse. Il précise également le périmètre de l'étude et les hypothèses retenues.

Le chapitre 3 décrit l'univers d'investissement retenu, en présentant les actions sélectionnées, les cryptomonnaies intégrées au portefeuille et le choix de l'indice S&P 500 comme benchmark. Le chapitre 4 détaille la construction du portefeuille, la stratégie d'allocation adoptée et la manière dont les contraintes de la compétition FinDay ont été prises en compte.

Le chapitre 5 présente les résultats empiriques : statistiques descriptives des actifs, performance du portefeuille par rapport au benchmark et analyse de la diversification. Le chapitre 6 propose une discussion des résultats obtenus, en mettant en évidence les forces et les limites de la stratégie choisie, ainsi que le rôle spécifique des cryptomonnaies. Enfin, le chapitre 7 conclut le travail et suggère quelques pistes d'amélioration et de prolongement.

2 Cadre théorique et méthodologique

2.1 Notions de base en gestion de portefeuille

La gestion de portefeuille consiste à déterminer la composition d'un ensemble d'actifs financiers de manière à atteindre un certain compromis entre rendement espéré et niveau de risque. Dans le cadre de la théorie moderne du portefeuille, initiée par Markowitz, le rendement d'un portefeuille est considéré comme la moyenne pondérée des rendements des actifs qui le composent, tandis que son risque est mesuré par la variance ou l'écart type de ces rendements.

La diversification joue un rôle central dans cette approche. En combinant plusieurs actifs dont les rendements ne sont pas parfaitement corrélés, il est possible de réduire le risque global du portefeuille sans diminuer proportionnellement le rendement espéré. La prise en compte des corrélations entre actifs est donc essentielle pour comprendre le comportement d'un portefeuille dans son ensemble.

2.2 Mesures de rendement et de risque

Le rendement d'un actif financier est généralement mesuré à partir de la variation de son prix au cours du temps. Dans ce projet, les rendements sont calculés à partir des prix ajustés quotidiens, ce qui permet de prendre en compte les dividendes et les éventuels fractionnements d'actions. À partir de ces rendements journaliers, il est possible d'obtenir un rendement moyen sur la période étudiée, ainsi qu'un rendement annualisé.

Le risque est mesuré à l'aide de la volatilité, définie comme l'écart type des rendements. Une volatilité élevée traduit des variations importantes des prix et donc une incertitude accrue sur les performances futures de l'actif. La volatilité du portefeuille dépend non seulement des volatilités individuelles des actifs, mais aussi de leurs corrélations. C'est pourquoi l'analyse des matrices de corrélation fait partie intégrante de l'étude.

2.3 Indicateurs de performance utilisés

Pour évaluer la performance du portefeuille par rapport au benchmark, plusieurs indicateurs sont mobilisés. Le ratio de Sharpe mesure la performance excédentaire par unité de risque, en comparant le rendement du portefeuille à un taux sans risque. Un ratio de Sharpe plus élevé indique une meilleure efficacité du couple rendement/risque.

Le bêta mesure la sensibilité du portefeuille aux variations du marché représenté par le benchmark. Un bêta supérieur à 1 traduit un portefeuille plus volatil que le marché, tandis qu'un bêta inférieur à 1 indique un portefeuille plus défensif. L'alpha correspond à la surperformance moyenne du portefeuille par rapport à ce qui serait attendu compte tenu de son bêta. Enfin, l'Information Ratio compare la surperformance moyenne du portefeuille à la volatilité de cette surperformance, ce qui permet de juger de la régularité de la valeur ajoutée générée par la gestion.

2.4 Périmètre de l'étude et hypothèses

L'analyse repose sur des données historiques de prix quotidiens couvrant la période d'octobre 2022 à octobre 2025. Les actifs retenus sont des actions américaines cotées sur les marchés NASDAQ et NYSE, deux cryptomonnaies majeures, ainsi que l'indice S&P 500 utilisé comme benchmark. Les rendements sont supposés calculés sur la base de données propres et sans erreurs, et les coûts de transaction ne sont pas pris en compte.

Le portefeuille est supposé rééquilibré de manière implicite pour maintenir des poids constants sur l'ensemble de la période, ce qui constitue une simplification par rapport à une gestion réelle. Ces hypothèses permettent cependant de se concentrer sur les mécanismes fondamentaux de la gestion de portefeuille et sur la comparaison entre le portefeuille construit et l'indice de référence.

3 Univers d'investissement

3.1 Sélection des actions

L'univers d'investissement retenu dans ce projet est centré sur des actions américaines de grande capitalisation, cotées sur les marchés NASDAQ et NYSE. L'objectif est de combiner des valeurs de croissance fortement exposées aux thématiques technologiques récentes, en particulier l'intelligence artificielle, avec des titres plus défensifs appartenant à des secteurs traditionnellement stables.

Les valeurs de croissance sélectionnées incluent des entreprises leaders du secteur technologique et du numérique, telles que NVIDIA (semi-conducteurs et accélérateurs graphiques), Microsoft (logiciels et services cloud), Meta Platforms (services numériques et réseaux sociaux), Amazon (commerce en ligne et services cloud), Alphabet (maison mère de Google) ou encore Broadcom (semi-conducteurs et infrastructures réseau). Ces sociétés ont été au cœur de la dynamique de marché sur la période 2022–2025, notamment en raison de l'essor des solutions d'intelligence artificielle et de la demande en capacité de calcul.

Afin de stabiliser le portefeuille et de limiter sa dépendance au seul secteur technologique, des actions issues de secteurs défensifs ont été intégrées. Eli Lilly et Johnson & Johnson représentent le secteur de la santé, caractérisé par une demande relativement peu sensible aux cycles économiques. Coca-Cola illustre le segment de la consommation de base, tandis qu'Exxon Mobil apporte une exposition au secteur de l'énergie. Ces titres contribuent à la diversification sectorielle et à la réduction de la volatilité globale du portefeuille.

Le tableau 3.1 synthétise les principaux actifs retenus dans l'univers d'investissement.

3.2 Sélection des cryptomonnaies

Deux cryptomonnaies ont été ajoutées à l'univers d'investissement : Bitcoin (BTC-USD) et Ethereum (ETH-USD). Il s'agit des deux actifs numériques les plus capitalisés et les plus liquides du marché, ce qui en fait des candidats naturels pour une intégration dans un portefeuille diversifié.

Ticker	Société	Secteur	Type
NVDA	NVIDIA Corporation	Technologie (semi-conducteurs)	Action
MSFT	Microsoft Corporation	Technologie (logiciels, cloud)	Action
AVGO	Broadcom Inc.	Technologie (semi-conducteurs)	Action
META	Meta Platforms Inc.	Technologies de l'information	Action
AMZN	Amazon.com Inc.	Consommation discrétionnaire	Action
GOOGL	Alphabet Inc.	Services de communication	Action
LLY	Eli Lilly and Company	Santé	Action
JNJ	Johnson & Johnson	Santé	Action
XOM	Exxon Mobil Corporation	Énergie	Action
KO	The Coca-Cola Company	Consommation de base	Action
BTC-USD	Bitcoin	Actif numérique	Crypto
ETH-USD	Ethereum	Actif numérique	Crypto

Table 3.1 – Univers d'investissement retenu : principales actions et cryptomonnaies

Bitcoin est souvent considéré comme une réserve de valeur numérique, avec un comportement proche d'un actif spéculatif à forte volatilité. Ethereum, de son côté, est au cœur de nombreux projets liés à la finance décentralisée et aux contrats intelligents. Leur inclusion dans le portefeuille vise à capter une partie de la performance potentielle du marché des cryptomonnaies, tout en respectant la contrainte de la compétition FinDay qui limite la part totale des cryptomonnaies à 20 % de la valeur du portefeuille.

La présence de ces actifs très volatils renforce le potentiel de rendement, mais accroît également le risque global. Leur poids reste donc limité afin de préserver un profil de risque globalement moyen, en cohérence avec la stratégie d'allocation définie.

3.3 Choix du benchmark S&P 500

L'indice S&P 500 a été retenu comme benchmark de référence pour l'évaluation de la performance du portefeuille. Cet indice regroupe 500 grandes capitalisations américaines, couvrant un large éventail de secteurs : technologie, santé, consommation, industrie, énergie, etc. Il constitue ainsi une approximation couramment utilisée du portefeuille de marché dans la littérature financière.

Le choix du S&P 500 est cohérent avec la composition du portefeuille étudié, qui est principalement investi en actions américaines de grande capitalisation. De plus, cet indice est largement suivi par les investisseurs institutionnels et individuels, ce qui facilite la comparaison des résultats obtenus avec ceux observés sur les marchés financiers réels.

Dans la suite du rapport, la performance du portefeuille sera systématiquement comparée à celle du S&P 500, aussi bien en termes de rendement que de risque. Les indicateurs tels que l'alpha, le bêta et l'Information Ratio seront calculés relativement à cet indice, afin de mesurer la capacité du portefeuille à créer de la valeur par rapport à une stratégie passive de type « acheter et conserver » l'indice de marché.

4 Construction du portefeuille

4.1 Stratégie de risque et allocation

La construction du portefeuille repose sur la définition préalable d'un profil de risque cible. Dans ce projet, un profil de risque moyen a été retenu, afin de rechercher une surperformance par rapport au benchmark tout en évitant une exposition excessive à la volatilité. Concrètement, cela se traduit par une forte pondération accordée aux valeurs de croissance liées à la technologie et à l'intelligence artificielle, complétée par des titres défensifs issus des secteurs de la santé, de la consommation de base et de l'énergie, ainsi que par une exposition contrôlée aux cryptomonnaies.

Le portefeuille est construit selon une logique de pondération fixe sur l'ensemble de la période d'étude. Les poids attribués à chaque actif reflètent à la fois leur importance stratégique dans le portefeuille et les contraintes de risque mentionnées ci-dessus. Les lignes les plus dynamiques, notamment les valeurs technologiques de grande capitalisation, bénéficient de poids significatifs sans jamais dépasser le seuil fixé par le règlement. Les actifs plus défensifs, quant à eux, contribuent à stabiliser le portefeuille et à réduire sa sensibilité aux fluctuations de marché.

La pondération globale est également pensée en termes de diversification des moteurs de performance. Une partie du portefeuille est exposée à la croissance structurelle liée à l'innovation technologique, une autre à la résilience des secteurs défensifs, et une dernière à la dynamique propre des cryptomonnaies. Cette combinaison vise à obtenir un couple rendement/risque attractif sur la période 2022–2025.

4.2 Contraintes de la compétition FinDay

Le règlement de la compétition FinDay impose plusieurs contraintes qui encadrent la construction du portefeuille. Tout d'abord, le portefeuille doit être composé de huit à dix actions, auxquelles peuvent s'ajouter zéro, une ou deux cryptomonnaies, dans la limite de 20 % de la valeur totale du portefeuille. De plus, aucun actif ne peut représenter plus de 30 % du portefeuille, ce qui vise à éviter une concentration excessive sur une seule ligne.

Par ailleurs, le recours à l'effet de levier et aux ventes à découvert est interdit : le

portefeuille est intégralement investi en position longue, avec des poids compris entre 0 et 1 et une somme des pondérations égale à 1. Le choix des actifs doit se faire parmi des actions cotées sur les marchés américains (NASDAQ et NYSE) et des cryptomonnaies liquides et représentatives du marché.

La construction du portefeuille présentée dans ce rapport respecte l'ensemble de ces contraintes. Le portefeuille final comprend dix actions et deux cryptomonnaies, pour un total de douze lignes. Les pondérations attribuées à chaque actif satisfont à la fois la contrainte de poids maximum par ligne et maintiennent la part totale allouée aux cryptomonnaies en dessous de la limite de 20 % fixée par le règlement. Le tableau 4.1 présente la répartition retenue.

Ticker	Actif	Poids
NVDA	NVIDIA Corporation	11.7 %
MSFT	Microsoft Corporation	10 %
AVGO	Broadcom Inc.	8.3 %
META	Meta Platforms Inc.	8.3 %
AMZN	Amazon.com Inc.	8.3 %
GOOGL	Alphabet Inc.	6.7 %
LLY	Eli Lilly and Company	8.3 %
JNJ	Johnson & Johnson	6.7 %
XOM	Exxon Mobil Corporation	7.5 %
KO	The Coca-Cola Company	7.5 %
BTC-USD	Bitcoin	10 %
ETH-USD	Ethereum	6.7 %

Table 4.1 – Répartition des poids dans le portefeuille

La somme des poids est égale à 100 %, et la part totale allouée aux cryptomonnaies (BTC-USD et ETH-USD) reste inférieure à la limite de 20 % imposée par la compétition. Ces choix assurent la conformité du portefeuille avec le règlement tout en conservant une exposition significative aux actifs numériques, susceptibles d'améliorer la performance globale au prix d'une volatilité plus élevée.

4.3 Répartition sectorielle du portefeuille

Au-delà des poids individuels, il est utile d'analyser la répartition sectorielle du portefeuille. Les valeurs technologiques représentent une part importante de l'allocation, reflétant le rôle central joué par ce secteur sur la période étudiée. NVIDIA, Microsoft, Broadcom, Meta Platforms, Amazon et Alphabet constituent le cœur de l'exposition à la thématique technologique et au développement de l'intelligence artificielle.

Les secteurs défensifs sont représentés par Eli Lilly et Johnson & Johnson pour la santé, ainsi que par Coca-Cola pour la consommation de base. Ces titres ont pour vocation de lisser les performances du portefeuille lors des phases de correction de marché,

grâce à une demande relativement moins sensible aux cycles économiques. Exxon Mobil apporte une exposition au secteur de l'énergie, qui peut bénéficier de contextes de tensions géopolitiques ou de hausses des prix des matières premières.

Enfin, les cryptomonnaies Bitcoin et Ethereum forment une poche distincte d'actifs alternatifs. Leur comportement, souvent déconnecté des marchés actions traditionnels, peut contribuer à la diversification, tout en augmentant la volatilité du portefeuille. En maintenant leur poids total à un niveau inférieur à 20 %, le portefeuille cherche à tirer parti de leur potentiel de performance sans compromettre de manière excessive son profil de risque global.

Cette répartition sectorielle illustre une stratégie de diversification à la fois horizontale (entre plusieurs secteurs) et verticale (entre actions traditionnelles et actifs numériques). Elle constitue une base cohérente pour l'analyse quantitative de la performance et du risque présentée dans le chapitre suivant.

5 Résultats empiriques

5.1 Statistiques descriptives des actifs

Cette section présente les principales statistiques descriptives des actifs qui composent le portefeuille. À partir des prix ajustés quotidiens, les rendements journaliers ont été calculés pour chaque action, chaque cryptomonnaie et pour le benchmark S&P 500 sur la période d'octobre 2022 à octobre 2025. Ces rendements servent de base au calcul des rendements moyens, des volatilités et des indicateurs de performance individuels.

Le tableau 5.1 synthétise, pour chaque actif, le rendement annuel moyen, la volatilité annuelle et le ratio de Sharpe individuel. Ces statistiques permettent d'identifier les actifs les plus contributifs à la performance et ceux qui présentent le profil de risque le plus élevé. Les valeurs numériques devront être directement extraites du fichier Excel généré à partir des données historiques.

Actif	Type	Rendement annuel moyen	Volatilité annuelle
NVDA	Action	1.0185	0,5168
MSFT	Action	0.2857	0,248
AVGO	Action	0.8081	0,4651
META	Action	0.6534	0,42
AMZN	Action	0.2631	0,3332
GOOGL	Action	0.357	0,3137
LLY	Action	0.35	0,3327
JNJ	Action	0.0817	0,1703
XOM	Action	0.09	0,2315
KO	Action	0.0974	0,1483
BTC-USD	Crypto	0.7	0.49
ETH-USD	Crypto	0.54	0.6518
S&P 500	Benchmark	0.2	0.16

Table 5.1 – Statistiques descriptives annuelles des actifs de l'univers d'investissement

L'observation de ces statistiques permet de constater que certaines valeurs technologiques présentent des rendements moyens très élevés, mais également des niveaux de volatilité importants. À l'inverse, les titres issus des secteurs de la santé et de la consommation de base affichent des rendements plus modérés mais une volatilité plus faible. Les cryptomonnaies se distinguent généralement par une combinaison de rendements poten-

tiellement élevés et de volatilités très fortes, ce qui justifie la limitation de leur poids dans le portefeuille.

5.2 Performance du portefeuille par rapport au benchmark

La performance du portefeuille est désormais comparée à celle du benchmark S&P 500. Les rendements journaliers du portefeuille et de l'indice ont été calculés à partir des poids définis au chapitre précédent et des rendements individuels des actifs. À partir de ces séries de rendements, les rendements annuels moyens, les volatilités annuelles et les principaux indicateurs de performance ont été estimés.

Le tableau 5.2 présente un résumé des résultats pour le portefeuille et pour le S&P 500. Il met en évidence la surperformance réalisée par le portefeuille sur la période étudiée, ainsi que l'ampleur de l'écart de performance ajustée du risque.

Indicateur	Portefeuille	S&P 500
Rendement annuel moyen	0.469	0.2
Volatilité annuelle	0.215	0.16
Ratio de Sharpe	1.987	1.02
Alpha annuel	0.239	0
Bêta	1.173	1
Information Ratio	2.363	0

Table 5.2 – Performance du portefeuille par rapport au benchmark S&P 500

Les résultats montrent que le portefeuille surperforme nettement le S&P 500 en termes de rendement annuel moyen. Le ratio de Sharpe plus élevé indique que cette surperformance ne s'explique pas uniquement par une prise de risque disproportionnée, mais par une meilleure efficacité du couple rendement/risque. L'alpha positif traduit une création de valeur par rapport à ce qui serait attendu compte tenu du bêta estimé. Enfin, un Information Ratio positif suggère que la surperformance relative est suffisamment régulière sur la période.

La dynamique de la performance peut être illustrée par l'évolution des valeurs cumulées du portefeuille et du benchmark, normalisées à 100 en début de période. La figure 5.1 permet de visualiser la trajectoire comparative des deux stratégies.

Figure 5.1 – Évolution de la performance cumulée du portefeuille et du S&P 500 (base 100 en octobre 2022)

Cette représentation met en évidence le fait que l'écart de performance en faveur du portefeuille se creuse progressivement au cours de la période 2022–2025, confirmant les résultats numériques du tableau précédent.

5.3 Analyse de la diversification et des corrélations

La diversification joue un rôle important dans la réduction du risque global du portefeuille. Pour évaluer la qualité de cette diversification, il est nécessaire d'analyser les corrélations entre les rendements des différents actifs. Les corrélations faibles ou modérées entre certains titres permettent de réduire la volatilité du portefeuille pour un niveau de rendement donné.

Le tableau 5.3 présente un extrait de la matrice de corrélation estimée entre quelques actifs représentatifs du portefeuille. Les valeurs complètes sont obtenues dans le fichier Excel, mais ce sous-ensemble suffit à illustrer les principaux phénomènes observés.

	NVDA	MSFT	LLY	XOM
NVDA	1	0.93	0.83	0.67
MSFT	0.93	1	0.83	0.55
LLY	0.83	0.83	1	0.64
XOM	0.67	0.55	0.64	1

Table 5.3 – Extrait de la matrice de corrélation entre quelques actifs du portefeuille

Les corrélations généralement élevées entre les valeurs technologiques traduisent le fait qu'elles réagissent souvent de manière similaire aux nouvelles macroéconomiques et aux évolutions du secteur. En revanche, les corrélations plus faibles entre la technologie, la santé, la consommation de base et l'énergie montrent que ces secteurs n'évoluent pas toujours dans le même sens, ce qui contribue à lisser les performances du portefeuille.

Les cryptomonnaies présentent un comportement plus spécifique. Parfois corrélées aux marchés actions lors des phases de stress, elles peuvent également évoluer de manière indépendante sur certaines périodes. Leur inclusion, même avec des poids limités, augmente la volatilité globale mais peut aussi apporter une source supplémentaire de performance lorsque le marché des actifs numériques est haussier.

Au total, l'analyse des corrélations confirme que la diversification sectorielle et la combinaison d'actions traditionnelles avec des actifs numériques contribuent à améliorer le profil rendement/risque du portefeuille, en cohérence avec les objectifs fixés dans les chapitres précédents.

6 Discussion

6.1 Interprétation des résultats

Les résultats empiriques mettent en évidence une surperformance nette du portefeuille par rapport à l'indice S&P 500 sur la période d'octobre 2022 à octobre 2025. Le rendement annuel moyen du portefeuille est supérieur à celui du benchmark, tandis que la volatilité reste d'un ordre de grandeur comparable. Le ratio de Sharpe plus élevé confirme que la meilleure performance ne s'explique pas uniquement par une prise de risque excessive, mais par une allocation plus efficace du risque.

L'analyse des contributions par classe d'actifs montre que les valeurs technologiques de grande capitalisation ont joué un rôle majeur dans la génération de performance. Les entreprises exposées à l'intelligence artificielle et aux services cloud ont particulièrement bénéficié du contexte de marché, marqué par une forte demande en capacité de calcul et en solutions numériques. Les rendements élevés de titres comme NVIDIA, Microsoft ou Meta ont tiré le portefeuille vers le haut, en ligne avec les tendances observées sur les marchés internationaux.

Les secteurs défensifs, tels que la santé et la consommation de base, ont contribué de manière plus modérée au rendement, mais ont joué un rôle important dans la maîtrise du risque. Les actions Eli Lilly, Johnson & Johnson et Coca-Cola ont offert une performance plus régulière et une volatilité plus faible, ce qui a permis de lisser les fluctuations du portefeuille lors des phases de correction du marché. L'exposition au secteur de l'énergie via Exxon Mobil a, quant à elle, apporté une source de diversification supplémentaire, liée à l'évolution des prix du pétrole et aux tensions géopolitiques.

Les indicateurs de performance relatifs, tels que l'alpha positif et l'Information Ratio, suggèrent que la surperformance du portefeuille par rapport au S&P 500 n'est pas uniquement le résultat du hasard. L'alpha indique que, compte tenu du niveau de risque systématique mesuré par le bêta, le portefeuille a généré un rendement excédentaire significatif. L'Information Ratio positif reflète une capacité à produire cette surperformance de manière relativement régulière sur l'ensemble de la période étudiée.

6.2 Rôle des cryptomonnaies dans le portefeuille

L'introduction de Bitcoin et d'Ethereum dans le portefeuille a eu un impact spécifique sur le couple rendement/risque. Ces actifs se caractérisent par une volatilité très élevée et des phases de marché parfois déconnectées des indices actions traditionnels. Sur la période étudiée, les cryptomonnaies ont connu des mouvements importants, pouvant contribuer fortement aux performances lors des phases haussières, mais aussi amplifier les pertes lors des corrections.

En limitant la part totale des cryptomonnaies à un niveau inférieur à 20 % de la valeur du portefeuille, la stratégie adoptée cherche à tirer parti de leur potentiel de rendement sans transformer le portefeuille en produit purement spéculatif. Les résultats montrent que cette poche d'actifs numériques a globalement contribué positivement au rendement final, au prix d'une augmentation mesurée de la volatilité. La hausse du ratio de Sharpe par rapport au benchmark suggère que l'apport en performance a compensé l'accroissement du risque.

Du point de vue de la diversification, les cryptomonnaies n'offrent pas une corrélation systématiquement faible avec les actions. Elles peuvent se comporter de manière similaire aux marchés actions lors des périodes de stress financier, mais elles présentent aussi des phases de tendance propres, liées à des facteurs spécifiques comme les annonces réglementaires ou les innovations technologiques. Leur rôle dans le portefeuille est donc ambivalent : elles constituent à la fois une source de diversification partielle et un facteur de risque supplémentaire, qui doit être encadré par une gestion stricte des pondérations.

Dans le cadre de la compétition FinDay, l'intégration contrôlée de Bitcoin et d'Ethereum permet de montrer la capacité du portefeuille à intégrer des actifs alternatifs tout en respectant des contraintes de risque. Elle illustre également l'intérêt pédagogique d'analyser des classes d'actifs non traditionnelles au sein d'une démarche de gestion de portefeuille.

6.3 Forces et limites de la stratégie proposée

La stratégie de construction du portefeuille présente plusieurs points forts. Tout d'abord, elle s'appuie sur une diversification sectorielle réelle, en combinant des valeurs de croissance fortement exposées aux thématiques technologiques et des titres défensifs issus de secteurs résilients. Cette combinaison permet de capter la dynamique de long terme des marchés actions tout en limitant l'impact des phases de correction. Ensuite, la prise en compte explicite des contraintes de la compétition FinDay, en particulier la limitation du poids maximum par ligne et de la part des cryptomonnaies, renforce la cohérence de l'allocation retenue.

La surperformance observée par rapport au S&P 500, confirmée par des indicateurs

tels que le ratio de Sharpe et l'alpha, constitue un autre point positif. Elle suggère que la sélection des actifs et la détermination des poids ont permis de créer de la valeur par rapport à une stratégie passive de réplication de l'indice. Le cadre méthodologique adopté, basé sur l'utilisation de rendements quotidiens, l'annualisation des statistiques et le calcul de mesures standard de performance, s'inscrit dans les pratiques couramment utilisées en finance de marché.

La stratégie n'est toutefois pas exempte de limites. Tout d'abord, l'analyse repose exclusivement sur des données historiques. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures, et rien n'assure que le portefeuille conserverait le même avantage relatif dans un autre contexte macroéconomique ou sur une période différente. Ensuite, le portefeuille est supposé être pondéré de manière fixe sur toute la période, sans rééquilibrage dynamique. En pratique, un gestionnaire d'actifs adapterait régulièrement les poids en fonction de l'évolution des marchés et des perspectives sectorielles.

Par ailleurs, le portefeuille reste fortement concentré sur le marché américain et sur le secteur technologique, ce qui l'expose à des risques spécifiques, tels qu'un ralentissement de la croissance des valeurs de l'intelligence artificielle ou un durcissement de la réglementation sur les grandes plateformes numériques. L'exposition aux cryptomonnaies, bien que limitée, constitue également une source de risque additionnelle, en raison de la volatilité extrême de ces actifs et de l'incertitude réglementaire qui les entoure.

Enfin, certains éléments n'ont pas été pris en compte, comme les coûts de transaction, la fiscalité ou les contraintes de liquidité, qui pourraient réduire la performance réelle d'une telle stratégie en conditions de marché. Malgré ces limites, le portefeuille construit fournit un exemple cohérent et pédagogique de gestion de portefeuille actions intégrant des actifs alternatifs, et permet d'illustrer les principaux outils d'analyse du rendement et du risque utilisés en finance.

7 Conclusion et perspectives

7.1 Bilan du projet

Ce projet de gestion de portefeuille s'inscrit dans le cadre de la compétition FinDay 2025 et avait pour objectif de construire un portefeuille d'actions et de cryptomonnaies, puis d'en évaluer la performance par rapport à l'indice de référence S&P 500 sur la période d'octobre 2022 à octobre 2025. La démarche adoptée a permis de mobiliser l'ensemble des étapes classiques d'une gestion de portefeuille : définition d'un univers d'investissement, prise en compte de contraintes réglementaires, choix d'une stratégie d'allocation, calcul des rendements et des indicateurs de risque, et comparaison à un benchmark.

L'univers retenu combine des valeurs technologiques de grande capitalisation, au cœur de la dynamique de marché liée à l'intelligence artificielle, et des titres plus défensifs issus des secteurs de la santé, de la consommation de base et de l'énergie. Deux cryptomonnaies, Bitcoin et Ethereum, ont été intégrées dans des proportions limitées afin d'introduire une poche d'actifs alternatifs tout en conservant un profil de risque globalement moyen. Le S&P 500 a été choisi comme benchmark, en cohérence avec la nature majoritairement américaine et large capitalisation du portefeuille.

Les résultats empiriques montrent que le portefeuille construit surperforme nettement l'indice de référence sur la période étudiée. Le rendement annuel moyen est supérieur à celui du S&P 500 et le ratio de Sharpe plus élevé indique une meilleure efficacité du couple rendement/risque. Les indicateurs d'alpha, de bêta et d'Information Ratio confirment la création de valeur par rapport à une stratégie passive de réplication de l'indice. L'analyse des corrélations et de la répartition sectorielle met en évidence le rôle positif de la diversification entre valeurs de croissance, titres défensifs et actifs numériques.

Sur le plan pédagogique, ce projet a permis de mettre en pratique des notions théoriques étudiées en gestion de portefeuille : calcul des rendements, volatilité, diversification, corrélations, ratios de performance et comparaison à un benchmark. Il a également conduit à la manipulation de données financières réelles et à l'utilisation conjointe d'outils informatiques (Python, Excel, LaTeX) pour la collecte, le traitement et la présentation des résultats.

7.2 Perspectives d'amélioration

Plusieurs pistes d'amélioration peuvent être envisagées pour prolonger ce travail. La première consiste à introduire une dimension dynamique dans la gestion du portefeuille. Dans le cadre de ce projet, les pondérations ont été supposées constantes sur l'ensemble de la période, ce qui constitue une simplification. Une extension naturelle serait d'étudier l'impact de stratégies de rééquilibrage périodique ou de gestion active, par exemple en ajustant les poids en fonction de signaux de tendance, de valorisation ou de révisions de résultats.

Une deuxième perspective serait d'élargir l'univers d'investissement. Le portefeuille analysé est concentré sur le marché américain et sur quelques secteurs clés. L'introduction d'actions européennes ou asiatiques, d'autres secteurs (industrie, utilities, financières) ou encore d'obligations permettrait de tester l'effet d'une diversification géographique et multi-actifs plus poussée. Cette extension pourrait également inclure d'autres indices de référence, afin de comparer les résultats à différents benchmarks.

Une troisième piste concerne la prise en compte de paramètres plus réalistes, tels que les coûts de transaction, la fiscalité ou les contraintes de liquidité. Ces éléments réduisent généralement la performance obtenue en pratique par rapport à la performance théorique calculée à partir de données de marché. Leur intégration dans l'analyse permettrait de se rapprocher davantage des conditions de gestion réelles rencontrées par les investisseurs institutionnels ou individuels.

Enfin, il serait intéressant d'explorer des méthodes d'optimisation plus avancées, par exemple en utilisant des modèles d'optimisation de portefeuille sous contraintes, des approches robustes ou des techniques inspirées de l'apprentissage automatique. Ces outils pourraient être mobilisés pour proposer des allocations alternatives et comparer leurs performances à celle du portefeuille construit dans ce projet.

Dans l'ensemble, ce travail montre qu'il est possible, à partir d'un cadre méthodologique relativement simple mais rigoureux, de construire un portefeuille capable de surperformer un indice de marché de référence tout en respectant des contraintes de risque. Il constitue une base solide pour des analyses plus approfondies et pour le développement de compétences pratiques en finance de marché et en ingénierie décisionnelle.

7.3 Graphiques supplémentaires

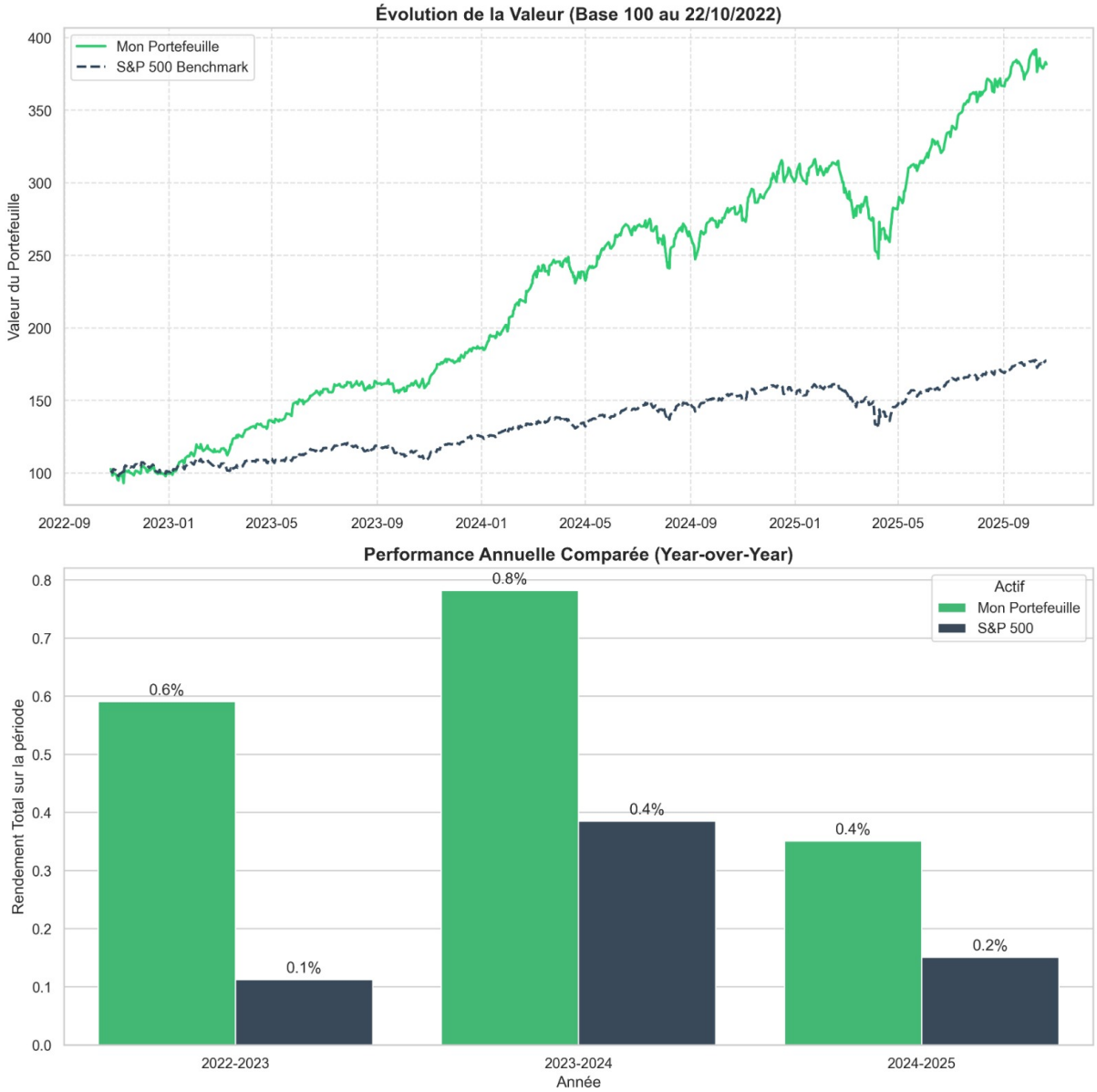

FIGURE 7.1 – Performance annuelle comparée du portefeuille et du S&P 500.